Mathematische Grundlagen der Informatik
Lucia Di Caro, Stefan Kastner, Andreas Vogt
HS 2025

Fachhochschule Nordwestschweiz

Semesterprüfung 1

Klassen 1Ibb1 und 1Ibb2

Nachname	Vorname

Hinweise

Datum, Zeit: 27. Oktober 2025, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt.

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- selber verfasste Zusammenfassung auf einem A4-Blatt (d. h. 2 Seiten)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	9	12	9	7	8	8	3	**56**	
Erreichte Punktzahl									

Aufgabe 1. (2+2+2+3=9 Punkte)

(a) Sei S die Menge aller Studierenden der HSI und $x \in S$. Gegeben seien die folgenden beiden Prädikate:

$$I(x) = \text{„}x \text{ mag Informatik“}$$
$$M(x) = \text{„}x \text{ besucht einen Mathematikkurs“}$$

Geben Sie Bedeutung der Formel $\forall x \in S\colon (I(x) \implies M(x))$ in deutscher Sprache an.

Für alle Studierenden x gilt: Wenn x einen Mathematikkurs besucht, dann mag x Informatik.

(b) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

$$(\neg A \implies (\neg(B \vee C))) \iff (\neg C \implies (\neg A \vee \neg B))$$

wenn A und B falsch sind, und C wahr ist.

$$\underbrace{\underbrace{(\underbrace{\neg A}_{1} \implies \underbrace{(\neg(B \vee C))}_{0})}_{0} \iff \underbrace{(\underbrace{\neg C}_{0} \implies \underbrace{(\underbrace{\neg A}_{1} \vee \underbrace{\neg B}_{1})}_{1})}_{1}}_{0}$$

(c) Bestimmen Sie mit Begründung den Wahrheitswert von

(i) $\forall x \in \{1,2,3\}\, \exists y \in \{1,2,3\}\colon x + y = 4$

Wahr.
Für $x = 1$ und $y = 3$ ist $x + y = 4$.
Für $x = 2$ und $y = 2$ ist $x + y = 4$.
Für $x = 3$ und $y = 1$ ist $x + y = 4$.

(ii) $\exists x \in \{1,2,3\}\, \forall y \in \{1,2,3\}\, \exists z \in \{1,2,3\}\colon (x - y = 0 \implies x + y = z)$

Wahr.
Für $x = 1$ und $y = 1$ gilt für $z = 2$, dass $x + y = z$.
Für $x = 1$ und $y = 2$ bzw. $y = 3$ ist $x - y = 0$ falsch, also ist die Implikation $(x - y = 0 \implies$ „Was auch immer“) wahr.

Aufgabe 2. (2+5+5=12 Punkte)

(a) Geben Sie die logische Kontraposition von folgender Aussage an:

„Wenn ich klettern gehe, dann regnet es nicht oder die Kletterhalle hat geöffnet."

Wenn es regnet und die Kletterhalle nicht geöffnet hat, dann gehe ich nicht klettern.

(b) Beweisen Sie: $\forall x \in \mathbb{N}\colon (10 \mid (x-3)) \implies (5 \mid (4x+3))$

Es sei $x \in \mathbb{N}$ mit $10 \mid (x-3)$.

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}\colon x - 3 = 10k$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}\colon x = 10k + 3$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}\colon 4x + 3 = 4(10k+3) + 3 = 40k + 15 = 5 \cdot \underbrace{(8k+3)}_{\in\mathbb{Z}}$

$\implies \exists l \in \mathbb{Z}\colon 4x + 3 = 5l$

$\implies 5 \mid (4x+3)$

(c) Beweisen Sie: $\forall n \in \mathbb{N}\colon (n^2 + 2n + 10 \text{ ungerade} \implies n \text{ ungerade})$

Beweis durch Kontraposition.

Wir beweisen:

$\forall n \in \mathbb{N}\colon n$ gerade $\implies n^2 + 2n + 10$ gerade.

Es sei $n \in \mathbb{N}$ gerade.

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}\colon n = 2k$

$\implies \exists k \in \mathbb{Z}\colon n^2 + 2n + 10 = (2k)^2 + 2(2k) + 10 = 4k^2 + 4k + 10 = 2 \cdot \underbrace{(2k^2 + 2k + 5)}_{\in\mathbb{Z}}$

$\implies \exists l \in \mathbb{Z}\colon n^2 + 2n + 10 = 2l$

$\implies n^2 + 2n + 10$ ist gerade.

Aufgabe 3. (2+3+1+3=9 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$ und $C = \{2, 3, 5, 6\}$. Die Grundmenge G sei $\mathbb{N}$. Bestimmen Sie die folgenden Mengen (inkl. Lösungsweg):

(a) $\mathcal{P}(B)$

$$\mathcal{P}(B) = \{\, \emptyset,\ \{3\},\ \{4\},\ \{3, 4\}\,\}$$

(b) $(A \times B) \setminus (C \times C)$

Es ist

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4)\}.$$

Es ist $C \times C = \{(2, 2), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (3, 6), (5, 2), (5, 3), (5, 5), (5, 6), (6, 2), (6, 3), (6, 5), (6, 6)\}$.
Also ist

$$(A \times B) \setminus (C \times C) = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4)\}.$$

Gegeben seien $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{2, 3, 5, 6\}$ und die Grundmenge $G = \mathbb{N}$. Bestimmen Sie (inkl. Lösungsweg):

(c) $\mathcal{P}(C) \cap B$

$\emptyset$, da in keine Element von B eine Teilmenge von C ist.

(d) $|\mathcal{P}(A \cup B) \cup (C \times C)|$

Zuerst:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Da $|A \cup B| = 4$, gilt

$$|\mathcal{P}(A \cup B)| = 2^4 = 16.$$

Weiter: $|C \times C| = 4 \cdot 4 = 16$.
Nun betrachten wir die Vereinigung:

$$\mathcal{P}(A \cup B) \cup (C \times C).$$

Die Mengen $\mathcal{P}(A \cup B)$ und $C \times C$ enthalten völlig verschiedene Typen von Elementen (Teil*mengen* vs. geordnete *Paare*) — es gibt also keine gemeinsamen Elemente.

Damit gilt:

$$|\mathcal{P}(A \cup B) \cup (C \times C)| = |\mathcal{P}(A \cup B)| + |C \times C| = 16 + 16 = 32.$$

Aufgabe 4. (4+3=7 Punkte)

(a) Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

„Für alle Mengen A, B und C gilt: Wenn $A \cap B = A \cap C$ gilt, dann ist $B = C$. “

Falsch. Für $A = \emptyset, B = \{1\}$ und $C = \{2\}$ gilt $A \cap B = A \cap C$, aber $B \neq C$.

(b) Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
$\mathbb{N} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Z})$	☐	☒
$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$	☐	☒
$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist eine Partition von $\mathbb{N}$.	☐	☒

Aufgabe 5. (4+4=8 Punkte)

(a) Seien Seien $M = \{a, b, c, d\}$ und $R = \{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c), (c, c), (d, d)\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☐	☒
R ist symmetrisch.	☐	☒
R ist antisymmetrisch.	☒	☐
R ist transitiv.	☒	☐

(b) Seien $M = \mathbb{N}$ und $R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 \mid x < 50 \iff y < 50\}$ gegeben.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Welche sind falsch?

Hinweis: Die Antwort muss nicht begründet werden. Jede richtige Antwort gibt 1 Pluspunkt, jede falsche 1 Minuspunkt. Keine Antwort gibt weder Plus- noch Minuspunkte. Minimalpunktzahl ist 0.

Aussage	**wahr**	**falsch**
R ist reflexiv.	☒	☐
R ist symmetrisch.	☒	☐
R ist antisymmetrisch.	☐	☒
R ist transitiv.	☒	☐

Aufgabe 6. (1+3+4=8 Punkte)

(a) Die Relation R auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xRy falls $x^2 = y^2$.
Geben Sie ein $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ an, mit $x \neq y$ und xRy.

$(1, -1)$

(b) Wir betrachten noch einmal die Relation R aus Aufgabe (a).
Die Relation S auf $\mathbb{Z}$ sei wie folgt definiert: xSy falls $x = 1 - y$.

Geben Sie mit Begründung ein Element aus $S \circ R$ an.

Es ist $1R1$ und $1S0$, also ist $1(S \circ R)0$.

(c) Die Relation T auf $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ sei wie folgt definiert: $(A, B) \in T$ falls $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$.
Begründen Sie, dass T eine Äquivalenzrelation ist.

Offensichtlich gilt für alle $A \subseteq \mathbb{R}$, dass

$$A \cap \mathbb{Z} = A \cap \mathbb{Z}.$$

Also ist R reflexiv.

Wenn $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$, dann ist auch

$$B \cap \mathbb{Z} = A \cap \mathbb{Z},$$

also ist R symmetrisch.

Wenn $A \cap \mathbb{Z} = B \cap \mathbb{Z}$ und $B \cap \mathbb{Z} = C \cap \mathbb{Z}$, dann ist

$$A \cap \mathbb{Z} = C \cap \mathbb{Z},$$

also ist R transitiv.

Damit ist R eine Äquivalenzrelation.

Aufgabe 7. (3 Punkte)

Entscheiden Sie mit Begründung, ob die folgende Aussage für alle Relationen R über einer beliebigen Menge M korrekt ist. Geben Sie gegebenenfalls ein konkretes Gegenbeispiel an.

$$(\forall x \in M\, \exists y \in M \colon (xRy \wedge yRx)) \implies R \text{ ist symmetrisch.}$$

Das ist falsch.

Für $M = \{1, 2\}$ und $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2)\}$ gilt:

Für $x = 1$ und $y = 1$ gilt $xRy \wedge yRx$.
Für $x = 2$ und $y = 2$ gilt $xRy \wedge yRx$.

Damit ist $\forall x \in M\, \exists y \in M \colon (xRy \wedge yRx)$ wahr, aber R ist nicht symmetrisch.